T6 Resumen

Sistema de gestión medioambiental (I)

Técnicas afines · En tus apuntes: págs. 3-33

Qué es un SGA

pág. 4-11

Igual que hoy es impensable una organización sin contabilidad, Seguridad Social o PRL, también lo es sin gestionar sus **afecciones al medio ambiente**: las cargas ambientales se **internalizan** como se internalizaron las sociales.

Sistema de gestión ambiental (SGA)
Conjunto de **medios** que permiten conocer el **estado** de la organización y elaborar **programas de mejora** ambiental.

Organización

En sentido amplio: cualquier sistema que genera servicios o productos. Puede ser una **sección** o un departamento.

Medios

Materiales y personal **tangibles** dedicados al medio ambiente, aunque **no en exclusiva**.

Estado

Contabilidad cualitativa y cuantitativa: **emisiones, vertidos, residuos** y lo ambiental del producto (p. ej., ficha de seguridad).

Programas de mejora

Reducir la afección **sin tener que aumentar los medios**: actuar sobre proceso, materiales y personal.

Preguntas de mejora: ¿energías renovables? ¿combustibles más limpios? ¿reutilizar agua o energía? ¿tecnologías más limpias? ¿reciclar en el proceso? ¿menos material o embalaje? ¿reciclar el producto?

Del control a la integración

pág. 11-13

Causas: la esperanza de vida pasa de 30-40 años (hasta 1820) a 70-80 (1980) → **superpoblación urbana**, que consume mucha energía y transporte, y **aglomeración en el litoral**.

- `Años 50-60 · Toma de conciencia` en EE. UU. y Europa (España, 1970), por la externalización de costes.
- `1965 · Control de la contaminación` (España, años 80): depuradoras e industria ambiental; «quien contamina paga» (Recomendación 75/436).
- `1975 · Prevención de la contaminación` (España, 1990): **tecnologías limpias** (CEE 1976), auditorías ambientales, problemas **globales** (lluvia ácida, ozono, efecto invernadero).
- `Años 90 · Integración` y **desarrollo sostenible**: «trabajemos juntos el proyecto» desde el principio.

Educación y formación

Educación ambiental: actitudes de respeto en la sociedad. **Formación en medio ambiente**: específica, con niveles. Formación reglada desde 1950 (AAEE, EE. UU.); en 1990, 262 universidades.

Modelos de estudio

Compartimental (agua, aire, residuos, ruido) → **ecosistemático** (desiertos, litoral…) → **instrumental** (legislación, auditorías, ACV): permite una **gestión integrada** de contabilidad, calidad, **PRL** y medio ambiente.

La **FMOI** (Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros) formuló el **Código de Ética Ambiental para Ingenieros**.

Análisis de ciclo de vida (ACV)

pág. 13-17

Un **ecosistema** = **biotopo** (hábitat) + **biocenosis** (seres vivos). Se reequilibra mientras no se supere su **capacidad de carga**. Su clave es la **ecoeficiencia**: todo lo que genera un ser vivo lo reutilizan otros. La producción está igual de interconectada.

ACV («de la cuna a la tumba»)
Proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales de un producto, proceso o actividad: materias primas → producción → transporte y distribución → uso, reutilización y mantenimiento → reciclado y residuo. Norma `UNE EN ISO 14040:1998`; primera definición en **1993** (**SETAC**).

1 · Inventario

Todas las entradas y salidas: sustancias peligrosas, energía, materiales, residuos, emisiones, ruido, vertidos.

2 · Evaluación de impactos

La fase **decisiva**: **clasificación** (cargas a categorías) → **caracterización** (en calentamiento global, $CO_2 = 1$) → **normalización** → **evaluación** (distancia a los objetivos; método de Cleij).

3 · Interpretación

Ecopuntos: $EP = Q \times FC \times FN \times FE$. A más ecopuntos, **menos ecoeficiente**.

📋 Elementos del SGA

págs. 18–24

> ⚠ **Ojo en el test**
> Toda organización tiene ya un SGA (bueno o malo, documentado o no). El **sistema** no es lo mismo que su **documentación**, que lo acredita ante terceros.

Aspecto ambiental

Elemento de la actividad que produce alguna **afección** al medio ambiente.

Aspecto significativo

El relevante por su **intensidad**, según **criterios de la propia organización** basados en la legislación y el conocimiento.

Procedimientos (al menos 12)

Requisitos legales · formación · comunicación · documentación · **residuos** · emergencias · proveedores · **vertidos** · **emisiones** · no conformidad y acciones · auditoría interna · revisión por la dirección.

Fichas de proceso

Extensiones de los procedimientos (p. ej., una por tipo de residuo).

Partes de un procedimiento: 1 objeto (qué) · 2 alcance (en qué casos) · 3 referencias · 4 definiciones · 5 responsabilidades · 6 **desarrollo** (el cuerpo; se escribe **primero**) · 7 registros.

Ejemplo: requisito **legal** (texto europeo, estatal, autonómico, provincial o local) y **voluntario** (decisión propia). El **comité ambiental** lo preside el **director gerente**; el técnico ambiental, con voz pero sin voto. Los requisitos se actualizan en **enero**, antes de identificar los aspectos.

📦 Registros

Certifican y validan; los necesarios, sin duplicar. Imprescindibles: legislación · quejas · formación · proceso y productos · inspección y calibración · proveedores · incidentes · emergencias · impactos · auditorías · revisiones.

🎯 Programa ambiental

Normalmente **anual**. **Objetivo** = general; **meta** = concreta (se plantean primero). Ej.: meta «menos papel blanqueado con cloro» dentro del objetivo «reducir papel».

🔍 Seguimiento, auditoría y revisión

págs. 25–29

Auditoría: personas propias o externas, **sin responsabilidad directa** y con objetividad, analizan una gestión. Lo mejor: **cuestionarios (check list)**.

- `Plan` en el primer semestre: todas las secciones, **al menos una vez al año**.
- `Planificación` por el equipo auditor, lista **una semana antes**.
- `Preparación` : cuestionarios según la norma, el SGA y los problemas previos.
- `Ejecución` : reunión inicial → comprobaciones con los auditados → reunión final → **informe de cierre**.
- Las desviaciones pasan a ser `no conformidades` .

👷 Auditor interno

Conocer **ISO 14001** y curso de **al menos 8 h**, o haber sido **observador** en al menos una auditoría.

🧳 Auditor externo

Al menos **2 años** de experiencia o auditor interno reconocido por una certificadora.

Otros procedimientos de control: control operacional y documental · no conformidad y acción correctora · **revisión por la dirección** (entradas: auditorías, desempeño, acciones, seguimiento previo, cambios, recomendaciones).

> 🔑 **Clave**
> Sin la implicación y el compromiso de la **dirección**, el fracaso del SGA es **seguro**.

🌍 ISO 14000, EMAS y ecoetiqueta

págs. 30–33

ISO 14001	EMAS (Reglamento CE 1221/2009)
Política medioambiental: declaración ambiental de la dirección, base del SGA; pública y conocida por el personal	**Declaración ambiental:** documento público, **más amplio** que la política
Revisión medioambiental: análisis documentado del estado ambiental	**Evaluación medioambiental inicial:** igual, pero debe ser **positiva en cumplimiento legal**
Organismo certificador	**Organismo verificador** acreditado por **ENAC:** verifica el SGA y valida la declaración · **organismo competente** de la comunidad autónoma: tramita el registro con la Comisión Europea

🏷️ Ecoetiqueta

Sello de un **producto** con poca repercusión ambiental en todo su ciclo de vida. Para certificar un producto, mejor que EMAS.

💶 Ecotasa

Impuesto sobre productos o consumos que afectan al medio ambiente.

EMAS: adhesión **voluntaria** a un sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales; lo reformuló el Reglamento (CE) 761/2001 y hoy rige el **1221/2009**.